



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

UNIDAD II:

PROBABILIDAD

EXPERIMENTOS CLASIFICACIÓN

EXPERIMENTOS
O
FENÓMENOS

```
graph TD; A[EXPERIMENTOS O FENÓMENOS] --> B[DETERMINÍSTICOS  
“a priori” se conoce el resultado]; A --> C[ALEATORIOS  
“a posteriori” no se conoce el resultado.]
```

DETERMINÍSTICOS
*“a priori” se conoce
el resultado*

ALEATORIOS
*“a posteriori” no se
conoce el resultado.*

EJEMPLOS

ε_1 : “Tirar un dado y mirar qué número sale”.

ε_2 : “Tirar una tiza al suelo y observar el número de trozos en que se divide al caer”.

ε_3 : “Dejar caer desde cierta altura prefijada un objeto de características físicas conocidas y medir el tiempo que demora en llegar al piso”.

ε_4 : “Tomar una bolita de una bolsa opaca cerrada que contiene 100 bolitas que sólo difieren en su color, siendo 70 negras y 30 blancas, y observar el color de la bolita elegida”.

ε_5 : “Tirar dos monedas y observar los resultados”.

ε_6 : “Hacer funcionar una batería hasta que se agote y medir el tiempo que dura.”

ESPACIO MUESTRAL

Al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio se lo llama **espacio muestral** y se denota por la letra griega Ω ó S .

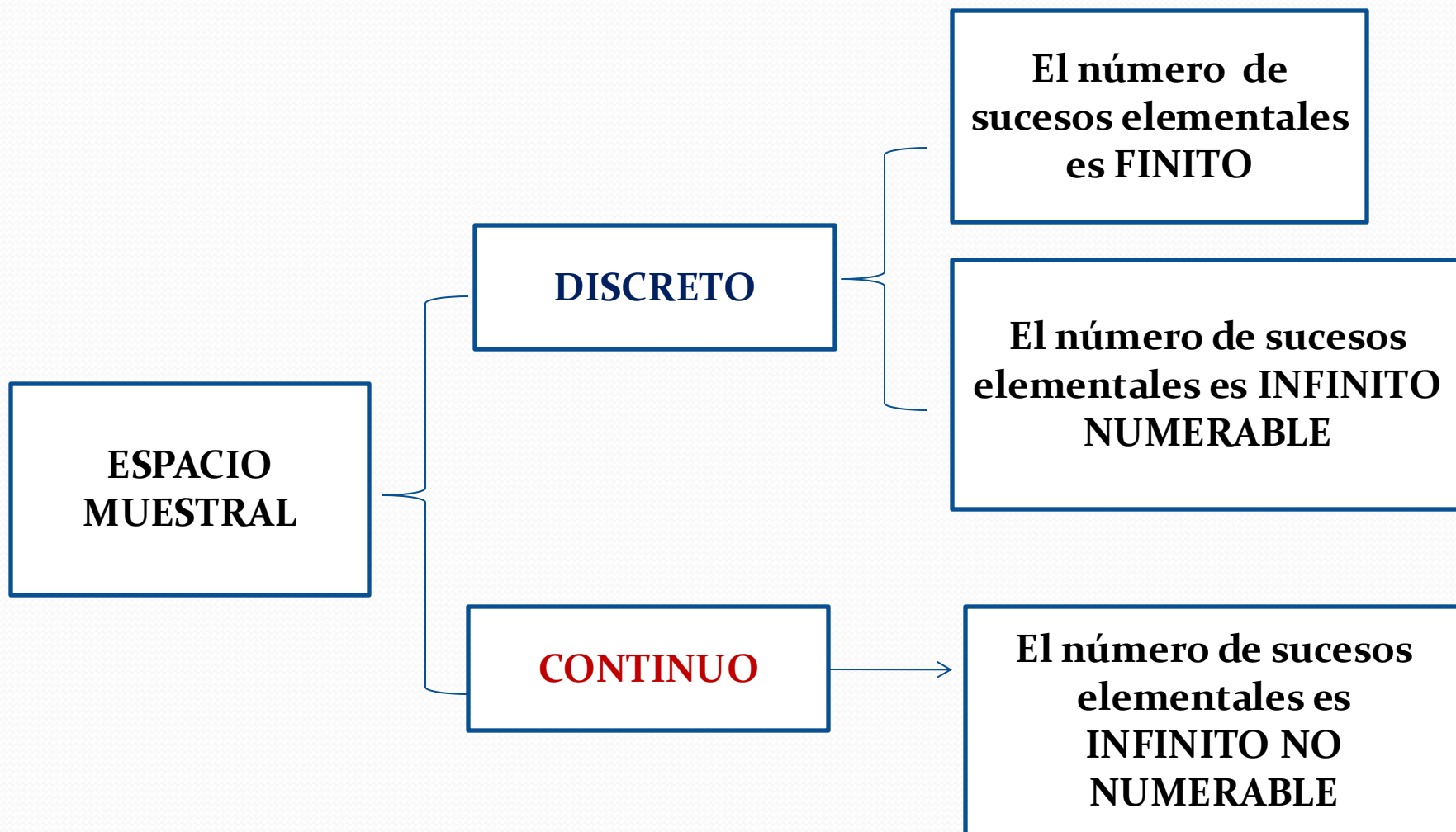
$$\Omega = \{ \omega / \omega \text{ es un resultado posible del } \varepsilon \}$$

Ejemplo:

ε : “Lanzar una moneda insesgada y observar el resultado”

$$\Omega = \{ \text{cara, ceca} \}$$

CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO MUESTRAL



SUCESO ELEMENTAL- SUCESO

- **SUCESO o EVENTO**

es cualquier subconjunto del espacio muestral.

- *Suceso elemental se llama a cada elemento del espacio muestral. Es un resultado posible del experimento aleatorio.*

ε_3 : “Lanzar DOS dados legales”

						
	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

¿Cuántos sucesos elementales tiene este experimento? **36**

A: “Que la suma obtenida entre los dos dados sea 7”

						
	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$A = \{(6,1), (5,2), (4,3), (3,4), (2,5), (1,6)\}$.

EJEMPLOS DE SUCESOS. SUCESOS ELEMENTALES :

ε : Tirar un dado y mirar qué número sale.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Sucesos elementales:

$\{1\}; \{2\}; \{3\}; \{4\}; \{5\}; \{6\}$

Sucesos:

$B = \text{“que salga número par”}$

$$B = \{2, 4, 6\}$$

ε : Tirar una tiza al suelo y observar el número de trozos en que se divide al caer.

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}.$$

Sucesos elementales: cada uno de los elementos de Ω . $\{1\}, \{2\}, \{3\} \dots$

Sucesos:

$A = \text{“que se rompa en más de 4 trozos”}$

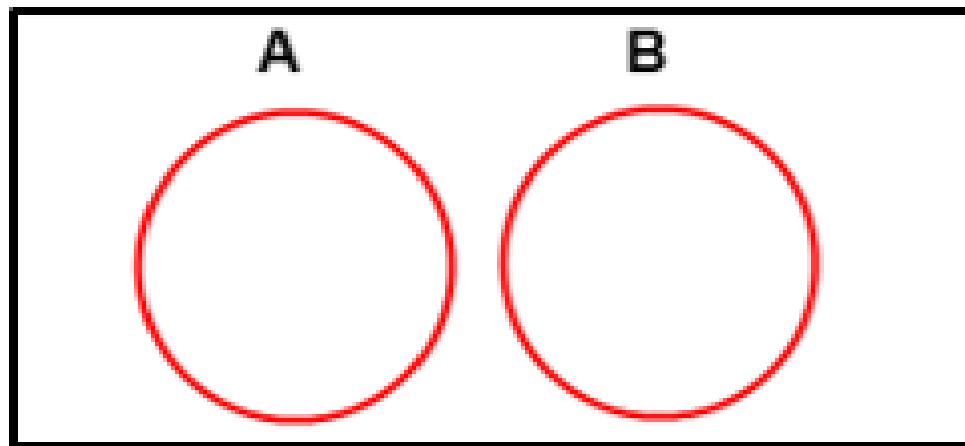
$$A = \{5, 6, 7, \dots\}$$

SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Eventos o sucesos **incompatibles** o mutuamente excluyentes **son aquellos que no pueden presentarse conjuntamente.**

Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si su intersección es el conjunto vacío.

$$A \cap B = \emptyset$$



Sucesos mutuamente excluyentes

						
	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

A : “obtener suma 7”

B : “obtener dos resultados iguales”

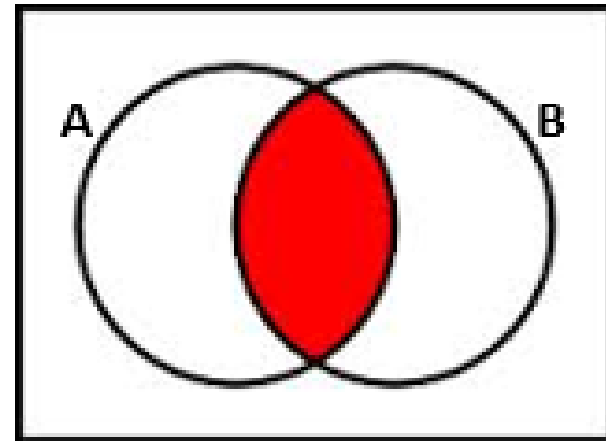
C : “obtener exactamente un solo 3”

¿Cómo son los eventos A , B y C ?

SUCESOS NO MUTUAMENTE EXCLUYENTES

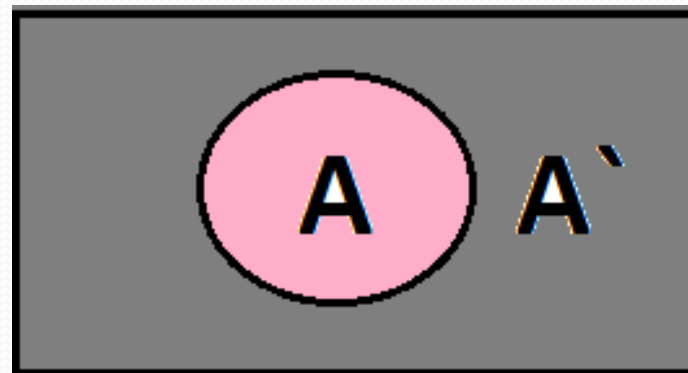
Eventos o sucesos **compatibles** o **no mutuamente excluyentes** son aquellos que pueden ocurrir simultáneamente, es decir, tienen resultados en común.

$$A \cap B \neq \emptyset$$



Sucesos no mutuamente excluyentes

SUCESOS COMPLEMENTARIOS



A y B son mutuamente excluyentes $\rightarrow A \cap B = \emptyset$

A y B forman el espacio muestral $\rightarrow A \cup B = \Omega$

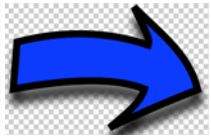
$$P(A) + P(B) = 1$$

$$P(A) + P(A') = 1$$

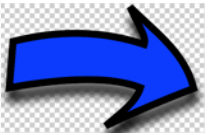
LEYES DE OPERACIONES DE CONJUNTOS

NOMBRE	INTERSECCIÓN	UNIÓN
IDEMPOTENCIA	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
ASOCIATIVA	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
CONMUTATIVA	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
DISTRIBUTIVA	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
IDENTIDAD	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup \emptyset = A$
COMPLEMENTO	$A \cap \bar{A} = \emptyset$ $A \cap U = A$ $\emptyset = \bar{U}$	$A \cap \bar{A} = \bar{U}$ $\bar{\emptyset} = U$
DE MORGAN	$(A \cap B) = (\bar{A} \cup \bar{B})$	$(A \cup B) = (\bar{A} \cap \bar{B})$
SIMPLIFICACIÓN	$A \cap (B \cup A) = A$	$A \cup (B \cap A) = A$
INVOLUTIVA	$\bar{\bar{A}} = A$	
DIFERENCIA RELATIVA	$A - B = A \cap \bar{B}, \quad A - B = \bar{B} - \bar{A}$	

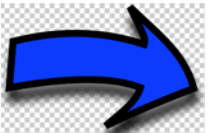
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD



La teoría clásica, (a priori)



La teoría frecuencial (a posteriori)



Definición Axiomática

DEFINICIÓN CLÁSICA O REGLA DE LAPLACE

- **CONDICIÓN:** el espacio muestral Ω debe consistir de un número finito de sucesos elementales mutuamente excluyentes y equiprobables.

$$P(A) = \frac{\text{cantidad de casos favorables}}{\text{cantidad de casos posibles}} = \frac{\# A}{\# \Omega}$$

Limitaciones:

- Los sucesos tienen que ser mutuamente excluyentes
- Los sucesos son equiprobables
- El espacio muestral es finito

EJEMPLO:

- Si tiro dos monedas legales, consideremos el evento A: obtener al menos una cara.

¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

$$\Omega = \{(c,c), (c,+), (+,c), (+,+)\}$$

$$A = \{(c,c), (c,+), (+,c)\}$$

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{3}{4}$$

Si tiro dos dados no cargados

						
	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

- El suceso B “que la suma obtenida sea 7” es $B = \{(6,1), (5,2), (4,3), (3,4), (2,5), (1,6)\}$.

$$P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

PROBABILIDAD FRECUENCIAL

Si se realiza n veces un experimento bajo las mismas condiciones y se observa k veces el suceso que nos interesa. La probabilidad de dicho suceso es:

Simbólicamente:

$$P(A) = k/n = f/n \rightarrow \text{frecuencia relativa}$$

La probabilidad frecuencial cuando $n \rightarrow \infty$ tiende a coincidir con la probabilidad teórica, calculada a priori.

EJEMPLO DE PROBABILIDAD FRECUENCIAL O A POSTERIORI

En un proceso de producción se conoce que el 2% de los artículos se producen defectuosos.

Si se selecciona al azar un producto en la línea de producción
¿Cual es la probabilidad de que éste sea defectuoso?

Y si selecciona 20 artículos ¿La probabilidad será la misma?
¿Y si selecciona 100 artículos?

Miremos los resultado de esta experimentación

Artículos	f	fr
20	4	0,05
100	3	0,03
300	10	0,033
1000	25	0,025
5000	22	0,022

$n \rightarrow \infty$

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA (KOLMOGOROV, 1933)

Algebra de sucesos: dado un experimento ε y su espacio muestral asociado Ω , un álgebra de sucesos es un subconjunto de $\mathcal{P}(\Omega)$ (conj de partes), $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, pero no cualquiera.

Axiomas:

- $\emptyset \in \mathcal{A}$
- Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A' \in \mathcal{A}$
- Si $A \in \mathcal{A}$ y $B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{A}$

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE LA PROBABILIDAD

$$P : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \mapsto P(A)$$

Axiomas:

- $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{H}$
- $P(\Omega) = 1$
- $\forall A, B \in \mathcal{H}$, si $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

PROPIEDADES DERIVADAS DE LOS AXIOMAS

¿Los recordamos?

- $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{A}$
- $P(\Omega) = 1$
- $\forall A, B \in \mathcal{A}$, si $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$\forall A, B \in \mathcal{A} \text{ y } A \subset B, P(A) \leq P(B)$$

$$\forall A \in \mathcal{A} \text{ entonces } 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$\forall A, B \in \mathcal{A}, \text{ si } A \cap B \neq \emptyset, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

2.1.

Encuentre los errores en las afirmaciones siguientes:

- a) Las probabilidades de que un vendedor de automóviles venda 0, 1, 2 ó 3 autos en un día de febrero son: 0,19; 0,38; 0,29 y 0,15, respectivamente.
- b) La probabilidad de que llueva mañana es 0,40 y la probabilidad de que no llueva es 0,52.
- c) Las probabilidades de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3 ó 4 errores al imprimir un documento son: 0,19; 0,34; -0,25; 0,43 y 0,29, respectivamente.

- a) La suma de las probabilidades da mas que 1.
- b) La suma de la probabilidad de que llueva o no llueva debe dar 1.
- c) La probabilidad siempre es un valor positivo

Reglas aditivas

Si A y B son cualesquiera dos eventos, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

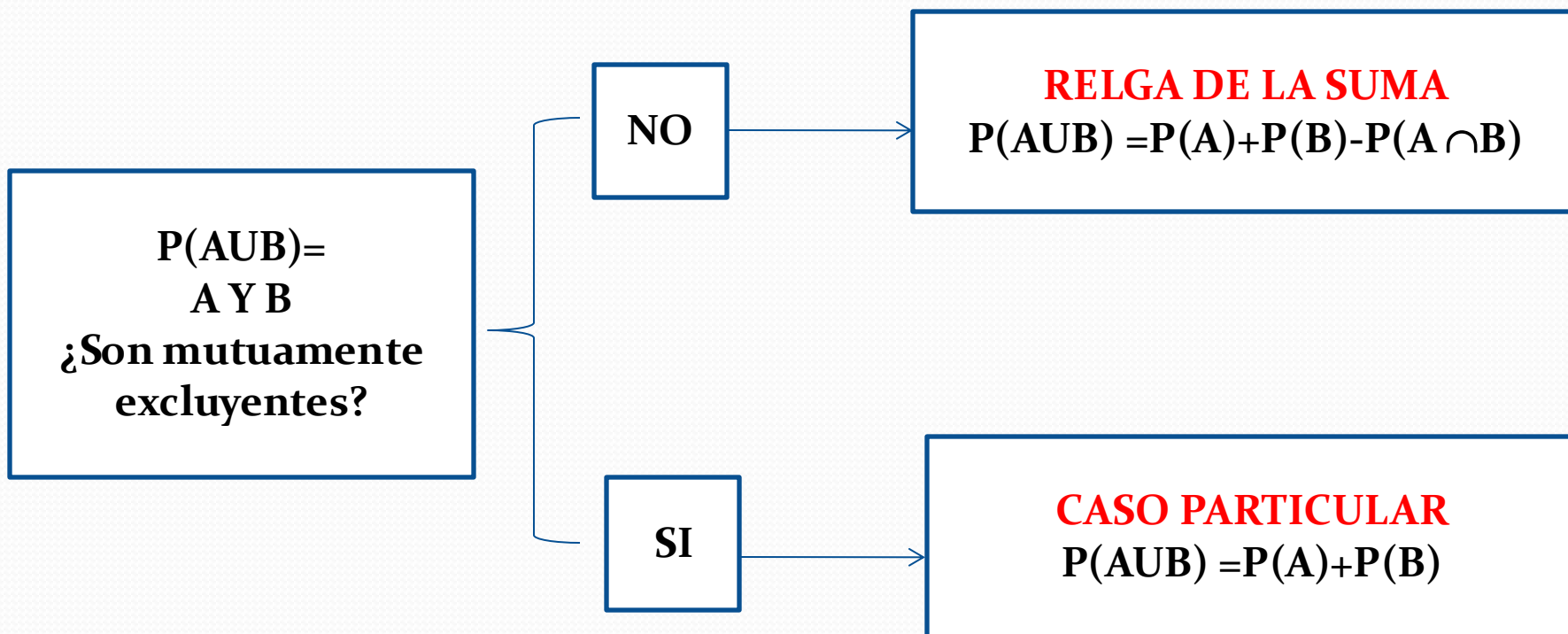
Si A y A' son eventos complementarios, entonces

$$P(A) + P(A') = 1$$

$$\text{por lo tanto } P(A') = 1 - P(A)$$

ENTONCES... COMO SE OBTIENE LA PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE EVENTOS CON LA REGLAS ADITIVAS

$$P(A \cup B) =$$



EJERCICIO 2.3

En un proceso de fabricación de latas de aluminio, la probabilidad de que una lata cualquiera tenga alguna fisura en sus paredes laterales es de 0,12; la probabilidad de encontrar una fisura en sus tapas es de 0,01. Se sabe también que la probabilidad de encontrar fisuras en sus paredes laterales y tapas es de 0,01. Encuentre la probabilidad de que al seleccionar al azar una lata del proceso que se estudia:

- a) Tenga alguna fisura
- b) No tenga fisuras.



1º Definir eventos

2º Asignar probabilidades

3º ¿Qué operaciones están involucradas en el problema?

4º ¿Cómo son los eventos?

a)Tenga alguna fisura.

Eventos:

L: “Lata con fisura en paredes laterales”

T: “Lata con fisura en las tapas”

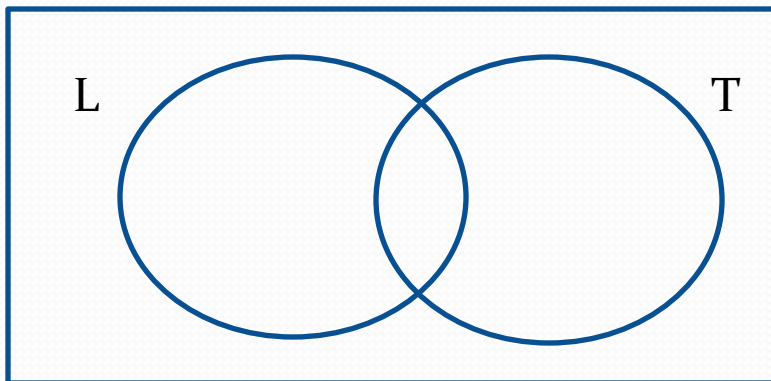
$$P(L) = 0,12 \quad P(T) = 0,01 \quad P(L \cap T) = 0,01$$

a)¿Qué tenga alguna fisura?

¿Son compatibles los eventos?

$$P(L \cup T) = P(L \cup T) = P(L) + P(T) - P(L \cap T)$$

$$P(L \cup T) = 0,12+0,01-0,01=0,12$$



Eventos:

L: “Lata con fisura en paredes laterales”

T: “Lata con fisura en las tapas”

b) No tenga fisuras.

$$P(\bar{L} \cap \bar{T}) = P(\overline{L \cup T})$$

Ley de Morgan

$$P(\overline{L \cup T}) = 1 - P(L \cup T)$$

Propiedad $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

$$P(\bar{L} \cap \bar{T}) = 1 - P(L \cup T)$$

$$P(\bar{L} \cap \bar{T}) = 1 - 0,12 = 0,88$$

Ejercicio 2.4

En una población de mil hogares, existen 600 que utilizan sistema de calefacción a gas, 400 que usan fuel oil y 200 utilizan ambos sistemas. Calcular la probabilidad de que una vivienda seleccionada al azar de la población que se estudia utilice:

a) Al menos uno de los sistemas de calefacción indicados.

Eventos:

- **G: “Hogar que utiliza calefacción a gas”**
- **F: “Hogar que utiliza calefacción con fuel oil”**

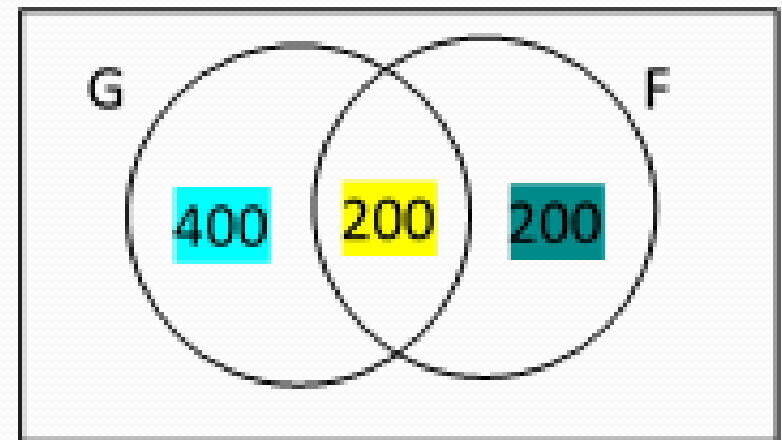
$$P(G) = 600/1000 = 0,6$$

$$P(F) = 400/1000 = 0,4$$

$$P(G \cap F) = 200/1000 = 0,2$$

$$P(G \cup F) = P(G) + P(F) - P(G \cap F)$$

$$P(G \cup F) = 0,6 + 0,4 - 0,2 = 0,8$$



b) Calefacción a gas, pero no fuel oil.

$$P(G \cap F') = P(G) - P(G \cap F) = 0,60 - 0,20 = 0,40$$

EJERCICIO 2.9

	No Fumador	Fumador moderado	Fumador empedernido	
Hipertenso	21	36	30	87
No hipertenso	48	26	19	93
	69	62	49	180

Si se selecciona uno de estos individuos al azar, encuentre la probabilidad de que la persona:

- a) Sufra hipertensión
- b) Sea fumador moderado.
- c) No fume ni sufra de hipertensión
- d) Sea fumador empedernido o tenga hipertensión:

Fumadores → Hipertensos↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si (H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

¿Definimos los eventos?

N: "Individuo no fumador"

M: "Individuo fumador moderado"

E: "Individuo fumador empedernido"

H: "Individuo hipertenso"

H': "Individuo no hipertenso"

- a) Sufra de hipertensión.
- b) Sea fumador moderado.
- c) No fume ni sufra hipertensión.
- d) Sea fumador empedernido o tenga hipertensión.

Fumadores → Hipertensos ↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si (H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

N: "Individuo no fumador"

M: "Individuo fumador moderado"

E: "Individuo fumador empedernido"

H: "Individuo hipertenso"

H': "Individuo no hipertenso"

a) Sufra de hipertensión.

$$P(H) = 87 / 180$$

$$P(H) = 0,48333$$

b) Sea fumador moderado.

$$P(M) = 62 / 180$$

$$P(M) = 0,34444$$

Fumadores → Hipertensos ↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si (H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

N: “Individuo no fumador”

M: “Individuo fumador moderado”

E: “Individuo fumador empedernido”

H: “Individuo hipertenso”

H': “Individuo no hipertenso”

d) Sea fumador empedernido o tenga hipertensión.

$$P(E \cup H) = P(E) + P(H) - P(E \cap H)$$

$$P(E \cup H) = (49 + 87 - 30) / 180$$

$$P(E \cup H) = 0,58889$$

Fumadores → Hipertensos ↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si(H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

N: "Individuo no fumador"

M: "Individuo fumador moderado"

E: "Individuo fumador empedernido"

H: "Individuo hipertenso"

H': "Individuo no hipertenso"

c) No fume ni sufra hipertensión.

¿PERO NO HEMOS HABLADO DE INTERSECCIONES?

Fumadores → Hipertensos ↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si(H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

N: "Individuo no fumador"

M: "Individuo fumador moderado"

E: "Individuo fumador empedernido"

H: "Individuo hipertenso"

H': "Individuo no hipertenso"

c) No fume ni sufra hipertensión.

¿PERO NO HEMOS HABLADO DE INTERSECCIONES?

$$P(N \cap H') =$$

$$P(N \cap H') = 48/180 \text{ POR OBSERVACIÓN}$$

$$P(N \cap H') = 0,26667$$

PORDRIAMOS OBTENER TODAS LAS INTERSECCIONES ...

**Y... COMO SE OBTIENE LA PROBABILIDAD DE
LA INTERSECCIÓN DE EVENTOS...**

$$P(A \cap B) = ?$$

DEBEMOS DEFINIR...

INDEPENDENCIA DE SUCESOS

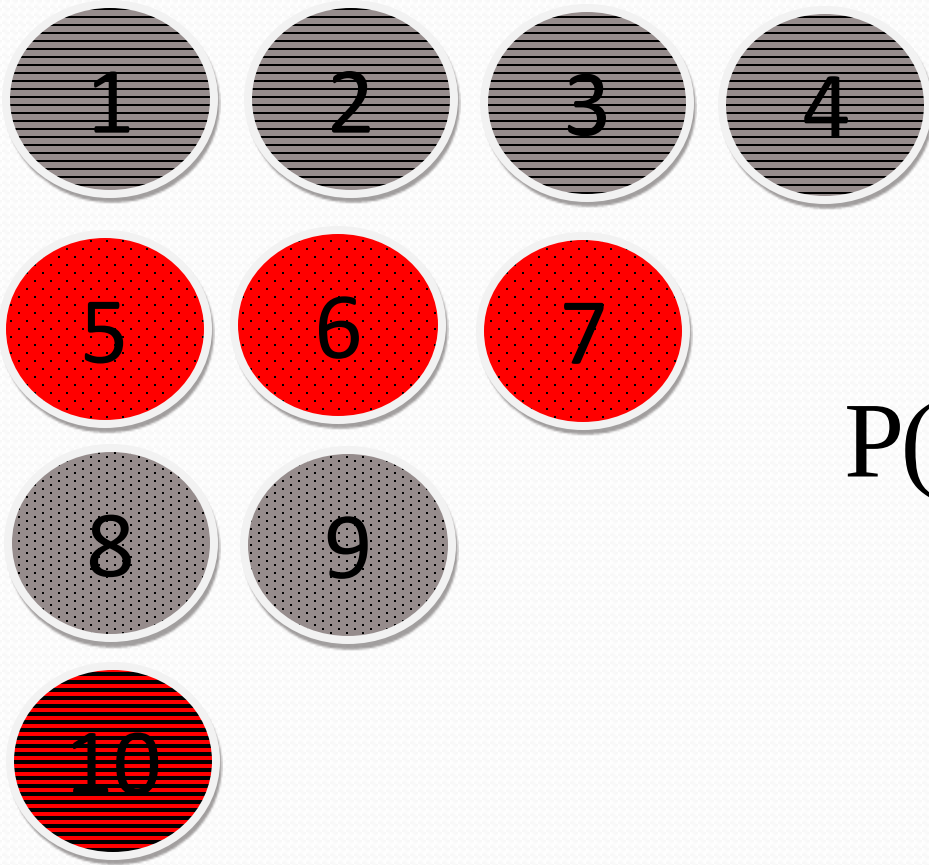
PROBABILIDAD CONDICIONAL

¿CUÁNDO SON INDEPENDIENTES LOS EVENTOS?

Dos eventos son independientes si la **probabilidad que uno ocurra no altera o modifica la probabilidad de ocurrencia del otro.**

EJEMPLO:

Si tenemos diez bolitas enumeradas en una caja
¿Cuál es la probabilidad de sacar la número cinco?

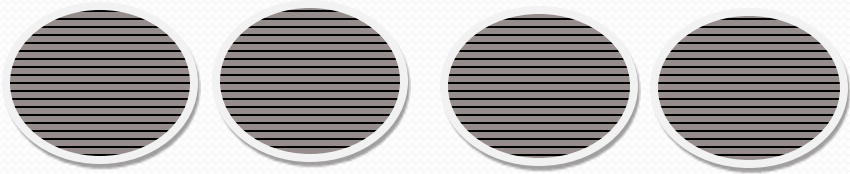


$$P(5) = \frac{1}{10} = 0,10$$

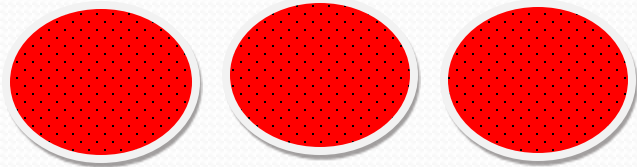
¿Cuál es la probabilidad de sacar un bolita roja?

$$P(Ro) = \frac{4}{10} = 0,4$$

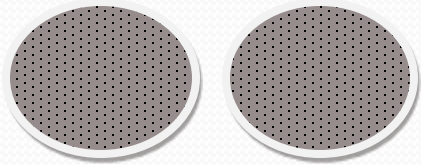
¿Cuál es la probabilidad de sacar un bolita gris?



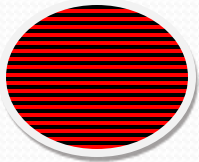
$$P(G) = \frac{6}{10} = 0,6$$



¿Cuál es la probabilidad de sacar un bolita con rayas?



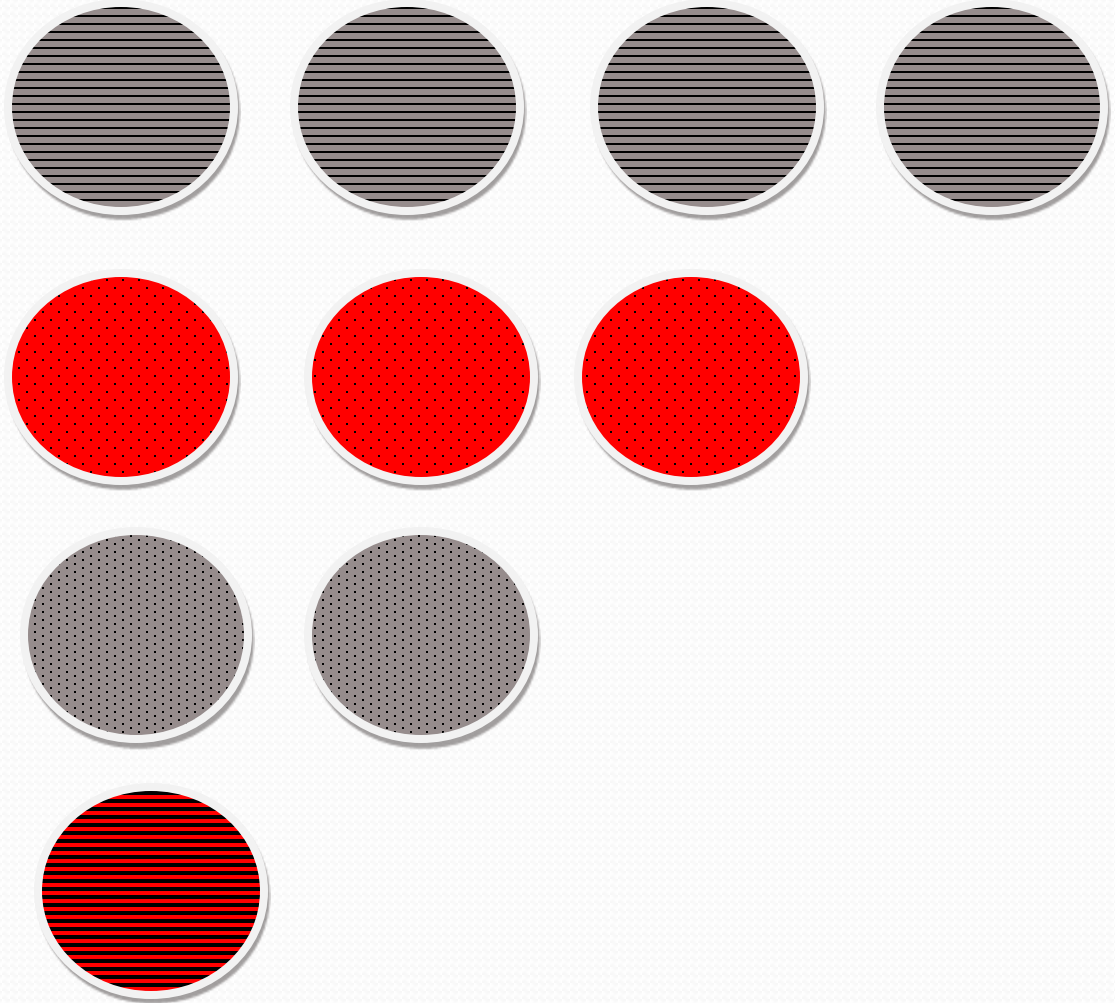
$$P(Ra) = \frac{5}{10} = 0,5$$



¿Cuál es la probabilidad de sacar un bolita con puntos?

$$P(U) = \frac{5}{10} = 0,5$$

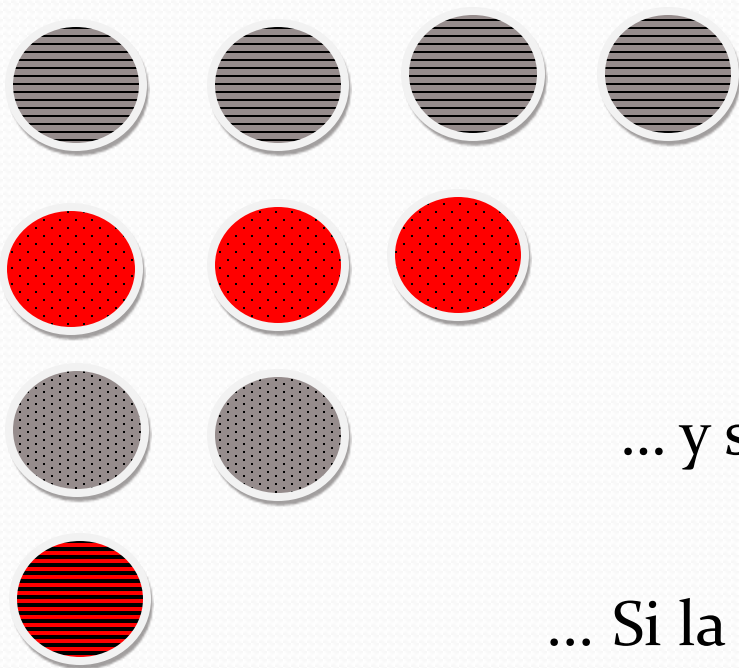
**Los eventos “que sea roja” y el “que tenga puntos”
¿son independientes o dependientes?**



¿Cuál es la probabilidad que la bolita seleccionada tenga puntos dado que es roja?

La notación...

$$P(U / R) = \frac{3}{4} = 0,75$$



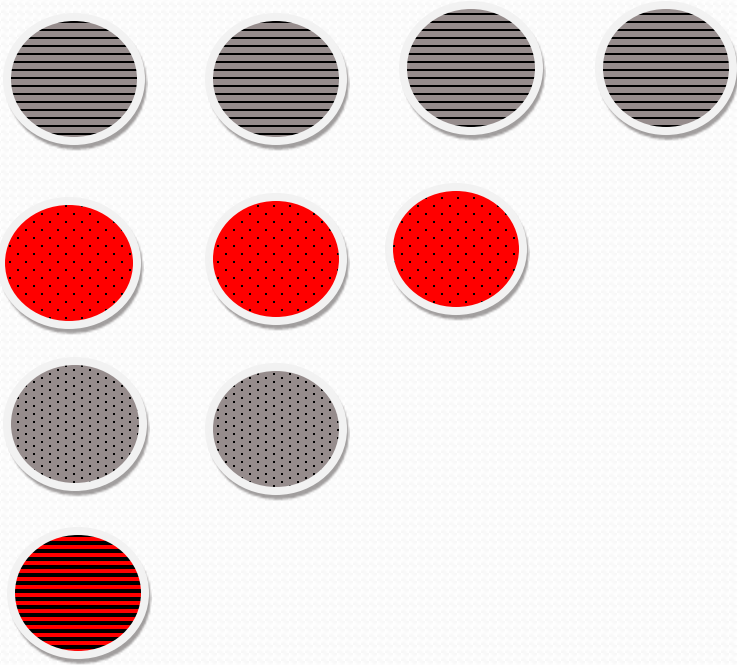
... y si se pregunta así...

... Si la bolita seleccionada es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas puntos?

¿Sera la misma pregunta?

¿Cuál es la probabilidad que la bolita seleccionada sea roja dado que posee puntos?

La notación...



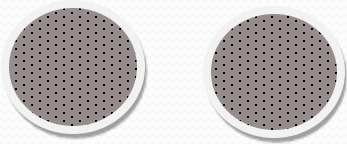
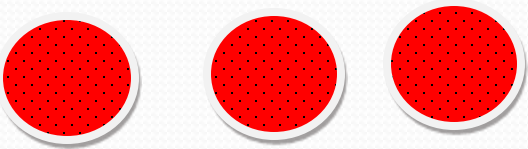
$$P(R/U) = \frac{3}{5} = 0,60$$

La notación...

¿Analicemos como obtuvimos estos resultados?



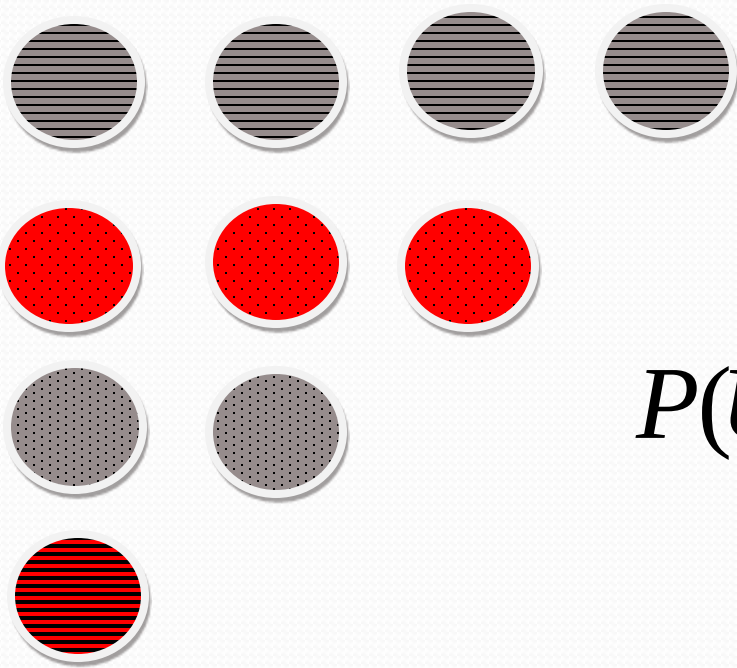
$$P(U / R) = \frac{3}{4} = 0,75$$



$$P(U / R) = \frac{P(U \cap R)}{P(R)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{4} = \mathbf{0,75}$$



¿Analicemos como obtuvimos estos resultados?



$$P(U / R) = \frac{P(U \cap R)}{P(R)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{10}} = 0,75$$

FORMALIZAMOS PROBABILIDAD CONDICIONADA

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0 \quad \text{y}$$

Como $A \cap B = B \cap A$

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0,$$

AHORA SI ... PROBABILIDAD CONJUNTA

Si despejamos la formula de probabilidad condicionada

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) \neq 0 \quad \text{y} \quad P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}, P(A) \neq 0,$$

obtenemos la regla multiplicativa:

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Y si los **eventos son independientes**

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA

Si A y B son sucesos estocásticamente independientes si y sólo si:

$$P(A / B) = P(A) \quad y \quad P(B / A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

De otra manera, A y B son sucesos estocásticamente dependientes.

Reglas Multiplicativas

Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A y B, entonces

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Dos eventos A y B son independientes sí y solo sí

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

REPASO...

$P(A \cap B) = ?$
A Y B
¿Son
independientes?

NO

REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN
 $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$

SI

CASO PARTICULAR
 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

EJERCICIO 2.10

Para matrimonios que viven en un cierto suburbio la probabilidad de que el esposo vote en un referéndum es 0,21, la probabilidad de que la esposa vote es 0,28 y la probabilidad de que ambos boten es 0,15 calcule la probabilidad de que:

Eventos:

- H: “Esposo vota en referéndum”
- M: “Esposa vota en referéndum”

$$P(H) = 0,21 \quad P(H') = 0,79$$

$$P(M) = 0,28 \quad P(M') = 0,72$$

$$P(H \cap M) = 0,15$$

a) Al menos uno vote

$$P(H \cup M) = P(H) + P(M) - P(H \cap M)$$

$$P(H \cup M) = 0,21 + 0,28 - 0,15 = 0,34$$

b) Ninguno vote.

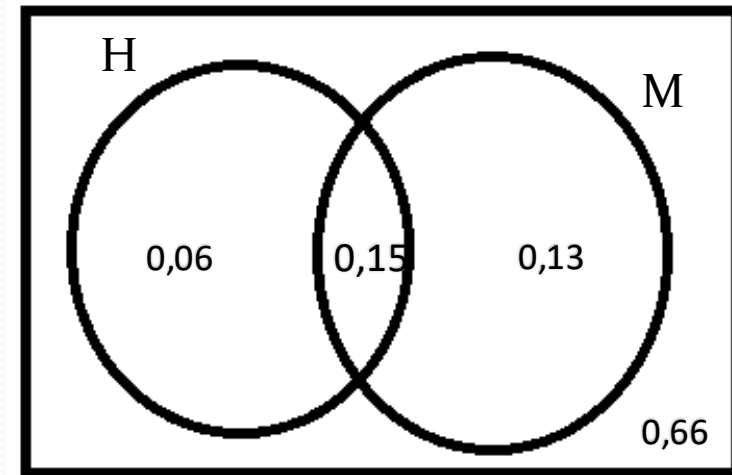
$$P(H' \cap M') = P(H \cup M)' = 1 - P(H \cup M)$$

$$P(H' \cap M') = 1 - 0,34 = 0,66$$

c) Sólo vote el esposo.

$$P(H \cap M') = P(H) - P(H \cap M)$$

$$P(H \cap M') = 0,21 - 0,15 = 0,06$$



Eventos:

- H: “Esposo vota en referéndum”
- M: “Esposa vota en referéndum”

$$P(H) = 0,21 \quad P(H') = 0,79$$

$$P(M) = 0,28 \quad P(M') = 0,72$$

d) Sólo vote la esposa.

$$P(H' \cap M) = P(M) - P(H \cap M)$$

$$P(H \cap M') = 0,28 - 0,15 = 0,13$$

e) Vote la esposa, debido a que vota el esposo.

$$P(M/H) = P(H \cap M) / P(H)$$

$$P(M/H) = 0,15 / 0,21 = 0,71428$$

f) Vote el esposo, dado que no vota su esposa.

$$P(H/M') = P(H \cap M') / P(M')$$

$$P(H/M') = 0,06 / 0,72 = 0,08333$$

Eventos:

- H: “Esposo vota en referéndum”
- M: “Esposa vota en referéndum”

$$P(H) = 0,21 \quad P(H') = 0,79$$

$$P(M) = 0,28 \quad P(M') = 0,72$$

g) Dado que no vota el esposo, la esposa no vote.

$$P(M'/H') = P(M' \cap H') / P(H')$$

$$P(H/M') = 0,66 / 0,79 = 0,83544$$

h) No vote el esposo, dado que no vote su esposa.

$$P(H'/M') = P(H' \cap M') / P(M')$$

$$P(H'/M') = 0,66 / 0,72 = 0,91667$$

2.12.

La probabilidad de que un automóvil que ingresa a una estación de servicios necesite un cambio de aceite es 0,25, la probabilidad de que necesite un nuevo filtro de aceite es 0,40 y la probabilidad de que necesite cambio de aceite y filtro es 0,14.

- a) Si un automóvil que ingresa necesita un cambio de aceite, ¿cuál es la probabilidad de que se necesite un nuevo filtro?
- b) Si un automóvil que ingresa necesita un filtro de aceite nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que necesite cambiar el aceite?

Eventos:

A: “Automóvil que ingrese a una estación de servicio por cambio de aceite”

F: “Automóvil que ingrese a una estación de servicio por cambio de filtro de aceite”

$$P(A) = 0,25$$

$$P(F) = 0,40$$

$$P(A \cap F) = 0,14$$

a) Si un automóvil que ingresa necesita un cambio de aceite, ¿cuál es la probabilidad de que necesite un nuevo filtro?

$$P(F/A) = P(A \cap F) / P(A) = 0,14 / 0,25 = 0,56$$

$$P(F/A) = 0,56$$

Eventos:

A: "Automóvil que ingrese a una estación de servicio por cambio de aceite"

F: "Automóvil que ingrese a una estación de servicio por cambio de filtro de aceite"

b) Si un automóvil que ingresa necesita un filtro de aceite nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que necesite cambiar aceite?

$$P(A) = 0,25$$

$$P(F) = 0,40$$

$$P(A \cap F) = 0,14$$

$$P(A/F) = P(A \cap F) / P(F) = 0,14 / 0,40 = 0,35$$

$$P(A/F) = 0,35$$

PREGUNTA AGREGADA

¿Cómo son los eventos? ¿Cómo lo podemos probar?

$P(A \cap F) \neq P(A) * P(F)$ son NO INDEPENDIENTES

EJERCICIO 2.11

Una ciudad tiene dos camiones de bomberos que operan en forma independiente. La probabilidad de que un camión específico esté disponible cuando se lo necesita es 0,96.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible cuando se los necesite?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los camiones de esté disponible cuando se lo necesita?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén disponibles cuando se los necesite?

EJERCICIO 2.11

Eventos: (son independientes)

C1: “Camión uno disponible”

C2: “Camión dos disponible”

$$P(C1) = 0,96 \quad P(C1') = 0,04$$

$$P(C2) = 0,96 \quad P(C2') = 0,04$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible?

$$P(C1' \cap C2') = P(C1') * P(C2')$$

$$P(C1' \cap C2') = 0,0016$$

EJERCICIO 2.11

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los camiones esté disponible cuando se lo necesita? **(son compatibles)**

$$P(C1 \cup C2) = P(C1) + P(C2) - P(C1 \cap C2) = \\ 0,96 + 0,96 - 0,9216 = 0,9984$$

$$P(C1 \cap C2) = P(C1) * P(C2) = 0,96 * 0,96 = 0,9216$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén disponibles cuando se los necesite? **(son independientes)**

$$P(C1 \cap C2) = P(C1) * P(C2)$$

$$P(C1 \cap C2) = 0,96 * 0,96 = 0,9216$$

EJERCICIO 2.6

La probabilidad de que un hombre viva diez años más es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de que su esposa viva diez años más es $\frac{1}{3}$. Suponiendo independencia, encuentre la probabilidad de que:

- a) pasado diez años, ambos estén vivos.
- b) Pasado diez años, por lo menos uno esté vivo.
- c) Pasado diez años, ninguno este vivo.
- d) Pasado diez años, solo la esposa esté viva.

Eventos

H: “Que el esposo este vivo”

E: “Que la esposa este viva”

$$P(H)=1/4 \quad P(H^c)=3/4 \quad P(E)=1/3 \quad P(E^c)=2/3$$

a) Pasado diez años, ambos estén vivos. (independientes)

$$P(H \cap E) = P(H) * P(E) = 1/4 * 1/3 = 1/12$$

b) Pasado diez años, por lo menos uno esté vivo. (son compatibles)

$$P(H \cup E) = P(H) + P(E) - P(H \cap E) = 1/4 + 1/3 - 1/12 = 1/2$$

Eventos

H: “Que el esposo este vivo”

E: “Que la esposa este viva”

$$P(H)=1/4 \quad P(H')=3/4 \quad P(E)=1/3 \quad P(E')=2/3$$

c) Pasado diez años, ninguno este vivo. (independientes)

$$P(H' \cap E') = 3/4 * 2/3 = 1/2$$

$$P(H' \cap E') = 1 - P(H \cup E) = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$P(\overline{H} \cap \overline{E}) = P(\overline{H \cup E}) \text{ Ley de Morgan}$$

$$P(\overline{H \cup E}) = 1 - P(H \cup E)$$

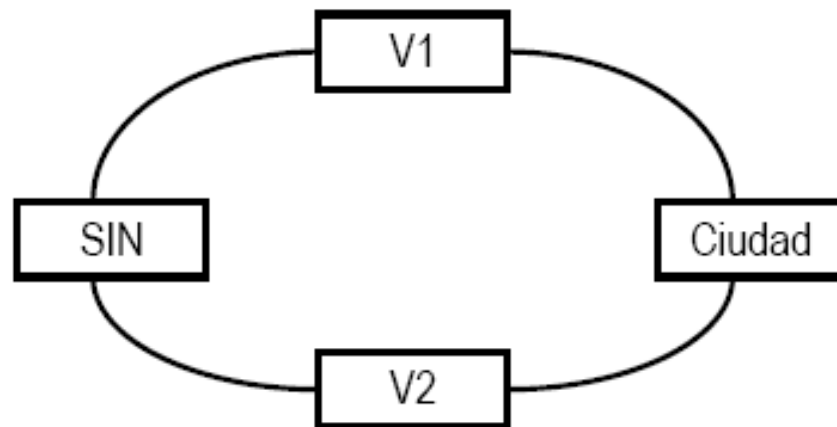
$$\text{Propiedad } P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

d) Pasado diez años, solo la esposa esté viva.
(Independientes)

$$P(E \cap H') = P(E) * P(H') = 1/3 * 3/4 = 1/4$$

2.27.

Una ciudad está vinculada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante dos vínculos a través de los cuales se abastece de energía eléctrica. La confiabilidad del primer vínculo (probabilidad de que funcione sin fallas) es 0,96, mientras que para el segundo es 0,94. Se sabe también que el 91% del tiempo ambos vínculos funcionan simultáneamente sin falla alguna. Determinar la probabilidad de que la ciudad no se quede sin suministro de energía eléctrica.



$$P(V_1 \cap V_2) \cup P(\bar{V}_1 \cap V_2) \cup P(V_1 \cap \bar{V}_2) = P(V_1 \cup V_2)$$

Eventos:

V1: “Vínculo 1 funciona sin fallas”

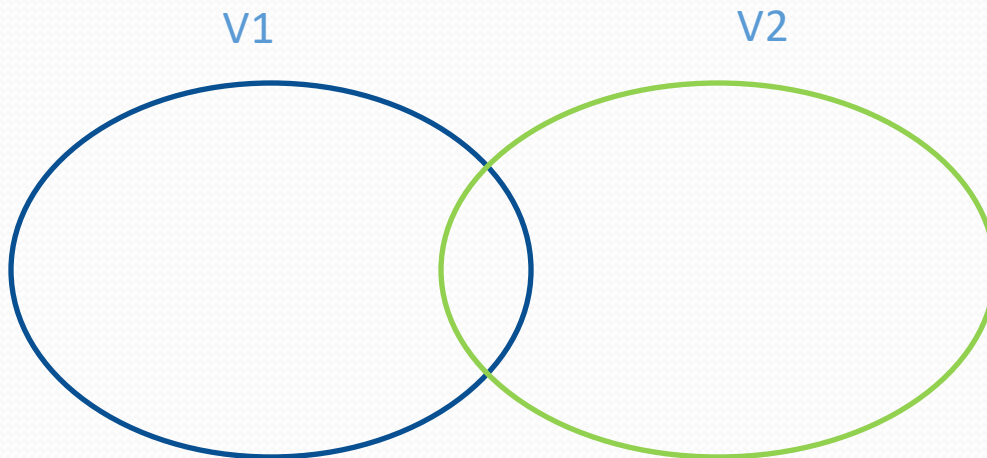
V2: “Vínculo 2 funciona sin fallas”

$$P(V1) = 0,96$$

$$P(V2) = 0,94$$

$$P(V1 \cap V2) = 0,91$$

$$P(V_1 \cap V_2) \cup P(\bar{V}_1 \cap V_2) \cup P(V_1 \cap \bar{V}_2) = P(V_1 \cup V_2)$$



Eventos:

V1: “Vínculo 1 funciona sin fallas”

V2: “Vínculo 2 funciona sin fallas”

$$P(V1) = 0,96$$

$$P(V2) = 0,94$$

$$P(V1 \cap V2) = 0,91$$

$$P(V1 \cup V2) = P(V1) + P(V2) - P(V1 \cap V2)$$

$$P(V1 \cup V2) = 0,96 + 0,94 - 0,91 = 0,99$$

La probabilidad de que la ciudad no se quede sin suministro de energía eléctrica es de 0,99

Ejercicio 2.25

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis realizado a las flechas de un compresor para determinar el grado con que éstas satisfacen ciertos requerimientos de acabado superficial y de curvatura.

Acabado cumple	Curvatura cumple		
	Si	No	Total
Si	345	5	350
No	12	8	20
Total	357	13	370

Si se selecciona al azar una flecha:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial?

Eventos:

AS: “Flecha de compresor que cumple con el acabado superficial”

AN: “Flecha de compresor que no cumple con el acabado superficial”

CS: “Flecha de compresor que cumple con la curvatura”

CN: “Flecha de compresor que no cumple con la curvatura”

$$P(AS) = 350 / 370$$

$$P(AS) = 0,94594$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado o con los de curvatura?

$$P(AS \cup CS) = P(AS) + P(CS) - P(AS \cap CS)$$

$$P(CS) = 357 / 370$$

$$P(AS) = 350 / 370$$

$$P(CS) = 0,96486$$

$$P(AS) = 0,94594$$

$$P(AS \cap CS) = 345 / 370$$

$$P(AS \cap CS) = 0,93243$$

$$P(AS \cup CS) = 0,96586 + 0,94594 - 0,93243 = 0,97838$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla con los requisitos de acabado o que no cumpla con los de curvatura?

$$P(AS \cup CN) = P(AS) + P(CN) - P(AS \cap CN)$$

$$P(CN) = 13 / 370$$

$$P(AS) = 350 / 370$$

$$P(CN) = 0,03513$$

$$P(AS) = 0,94594$$

$$P(AS \cap CN) = 5 / 370$$

$$P(AS \cap CN) = 0,01351$$

$$P(AS \cup CN) = 0,94594 + 0,03513 - 0,01351 = 0,96757$$

d) ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla con los requisitos de acabado y curvatura?

$$P(AS \cap CS) = 345 / 370$$

$$P(AS \cap CS) = 0,93243$$

Suponga que las flechas se clasifican, además, en términos de la máquina herramienta utilizada en su fabricación, según la tabla siguiente:

Máquina	Acabado cumple	Curvatura cumple	
		Si	No
1	Si	200	1
	No	4	2
2	Si	145	4
	No	8	6



Eventos:

AS: “Flecha de compresor que cumple con el acabado superficial”

AN: “Flecha de compresor que no cumple con el acabado superficial”

CS: “Flecha de compresor que cumple con la curvatura”

CN: “Flecha de compresor que no cumple con la curvatura”

M1: “Flecha fabricada por la máquina 1”

M2: “Flecha fabricada por la máquina 2”

e) Cumpla con los requerimientos de acabado superficial o con los de curvatura o provenga de la máquina 1.

$$P(AS \cup CS \cup M_1) = P(AS) + P(CS) + P(M_1) - P(AS \cap CS) - P(AS \cap M_1) - P(CS \cap M_1) + P(AS \cap CS \cap M_1)$$

$$P(AS) = 350 / 370 = 0,94594$$

$$P(CS) = 357 / 370 = 0,96486$$

$$P(M_1) = 207 / 370 = 0,55046$$

$$P(AS \cap CS) = 345 / 370 = 0,93243$$

$$P(AS \cap M_1) = 201 / 370 = 0,54324$$

$$P(CS \cap M_1) = 204 / 370 = 0,55135$$

$$P(AS \cap CS \cap M_1) = 200 / 370 = 0,54054$$

$$P(AS \cup CS \cup M_1) = 0,97478$$

f) Cumpla con los requerimientos de acabado superficial o con los de curvatura o provenga de la máquina 2.

$$P(AS \cup CS \cup M_2) =$$

$$P(AS) + P(CS) + P(M_2) - P(AS \cap CS) - P(AS \cap M_2) - P(CS \cap M_2) + P(AS \cap CS \cap M_2)$$

$$P(M_2) = ,163 / 370 = 0,44054$$

$$P(AS \cap M_2) = 149 / 370 = 0,40270$$

$$P(CS \cap M_2) = 153 / 370 = 0,41351$$

$$P(AS \cap CS \cap M_2) = 145 / 370 = 0,39189$$

$$P(AS \cup CS \cup M_2) = 0,99459$$

g) Cumpla con los requerimientos de acabado superficial y curvatura, o provenga de la máquina 2.

$$P[(AS \cap CS) \cup M_2] = P[(AS \cup M_2) \cap (CS \cup M_2)] = P(AS \cup M_2) * P(CS \cup M_2)$$

$$P(AS \cup M_2) = P(AS) + P(M_2) - P(AS \cap M_2)$$

$$P(AS \cup M_2) = 0,98378$$

$$P(CS \cup M_2) = P(CS) + P(M_2) - P(CS \cap M_2)$$

$$P(CS \cup M_2) = 0,99189$$

$$P((AS \cap CS) \cup M_2) = 0,97580$$

EJERCICIO 2.9

	No Fumador	Fumador moderado	Fumador empedernido	
Hipertenso	21	36	30	87
No hipertenso	48	26	19	93
	69	62	49	180

Si se selecciona uno de estos individuos al azar, encuentre la probabilidad de que la persona:

- e) Sufra de hipertensión, dado que la persona es un fumador empedernido.
- f) Sea un no fumador, dado que la persona no sufre de hipertensión.
- g) Analice si ser no fumador y tener hipertensión son eventos independientes.
- h) Analice si ser fumador empedernido y no tener hipertensión son independientes.

Fumadores → Hipertensos ↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si(H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

e) Sufra de hipertensión, dado que la persona es un fumador empedernido.

$$P(H/E) = 30 / 49$$

$$P(H/E) = 0,61224$$

f) Sea un no fumador, dado que la persona no sufre de hipertensión.

$$P(N/H') = 48 / 93$$

$$P(N/H') = 0,51613$$

Fumadores → Hipertensos↓	No (N)	Moderados (M)	Empedernidos (E)	Total
Si(H)	21	36	30	87
No (H')	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

g) Analice si ser no fumador y tener hipertensión son eventos independientes.

$$P(N) = 69 / 180$$

$$P(N) = 0,38333$$

$$P(H) = 87 / 180$$

$$P(H) = 0,48333$$

$$P(N) * P(H) = 0,18528$$

$$P(N \cap H) = 21 / 180$$

$$P(N \cap H) = 0,11667$$

Como $P(N) * P(H)$ es distinto a $P(N \cap H)$, los eventos N y H no son independientes estadísticamente

REPASO...

